

Projeto de Filtros Digitais FIR e IIR no MATLAB

1. Objetivos e Introdução Teórica

A **filtragem** é definida como o processo de alteração das amplitudes das componentes de frequência de um sinal, permitindo a seleção de bandas de interesse e a rejeição de interferências. No domínio digital, os filtros são classificados principalmente em **FIR** (*Finite Impulse Response*) e **IIR** (*Infinite Impulse Response*). Os filtros FIR são amplamente apreciados pela sua estabilidade inerente e pela capacidade de apresentar **fase linear** , característica crucial em processamento de áudio para evitar distorções temporais. O projeto FIR baseia-se na técnica de janelamento da resposta ao impulso ideal. Já os filtros IIR são projetados a partir de protótipos analógicos clássicos (como Butterworth e Chebyshev), focando primordialmente na resposta em magnitude, sem controle direto sobre a fase.

Tabela Comparativa: FIR vs. IIR

Característica, Filtro FIR, Filtro IIR

Metodologia, Janelamento (função fir1), Protótipos analógicos e transformações.

Estabilidade, sempre estável (apenas zeros), Requer análise de polos e zeros.

Fase, Linear (atraso de grupo constante), Não linear (foco apenas na magnitude).

Complexidade, ordem elevada para transições abruptas. Menor ordem para as mesmas especificações.

Resposta ao Impulso, Finita, Infinita.

Objetivos da Aula:

1. Projetar filtros FIR via técnica de janelamento, explorando diferentes funções-janela.
2. Projetar protótipos analógicos IIR (Butterworth e Chebyshev).
3. Aplicar o processamento de sinais em cenários reais de áudio e análise espectral.

2. Funções de Suporte e Ambiente MATLAB

Para garantir a execução plena dos experimentos, implemente as funções auxiliares abaixo. Elas fornecem as bases para o cálculo da resposta ao impulso ideal, plotagem em escala dB para filtros digitais e analógicos, e os algoritmos de prototipagem necessários.

Funções de Resposta e Plotagem

```
% Função 1: Resposta ao impulso de um filtro passa-baixa ideal
function hd = ideal_lp(wc, M)
    alpha = (M - 1)/2;
    n = [0:(M-1)];
    m = n - alpha + eps;
    hd = sin(wc*m) ./ (pi*m);
end
```

```
% Função 2: Resposta em frequência Digital (Escala dB)
function [db, mag, pha, w] = freqz_m(b, a)
    [H, w] = freqz(b, a, 1000, 'whole');
    H = (H(1:501))';
```

```

    w = (w(1:501))';
    mag = abs(H);
    db = 20*log10((mag + eps)/(max(mag)));
    pha = angle(H);
end

% Função 3: Resposta em frequência Analógica (Domínio s)
function [db, mag, pha, w] = freqs_m(b, a, wmax)
    w = [0:1:500] * wmax/500;
    H = freqs(b, a, w);
    mag = abs(H);
    db = 20*log10((mag + eps)/max(mag));
    pha = angle(H);
end

```

Funções de Prototipagem Analógica (IIR)

```

% Projeto Butterworth Analógico
function [b,a] = afd_butt(Wp, Ws, Rp, As)
    N = ceil((log10((10^(Rp/10)-1)/(10^(As/10)-1)))/(2*log10(Wp/Ws)));
    fprintf('\n*** Butterworth Filter Order = %2.0f \n', N);
    OmegaC = Wp/((10^(Rp/10)-1)^(1/(2*N)));
    [b,a] = u_buttap(N, OmegaC);
end

% Protótipo Butterworth não-normalizado
function [b,a] = u_buttap(N, Omegac)
    [z,p,k] = buttap(N);
    p = p * Omegac;
    k = k * Omegac^N;
    B = real(poly(z));
    b = k * B;
    a = real(poly(p));
end

% Projeto Chebyshev Tipo I Analógico
function [b,a] = afd_chb1(Wp, Ws, Rp, As)
    ep = sqrt(10^(Rp/10)-1);
    A = 10^(As/20);
    OmegaC = Wp;
    OmegaR = Ws/Wp;
    g = sqrt(A*A-1)/ep;
    N = ceil(log10(g+sqrt(g*g-1))/log10(OmegaR+sqrt(OmegaR*OmegaR-1)));
    fprintf('\n*** Chebyshev-1 Filter Order = %2.0f \n', N);
    [b,a] = u_chblap(N, Rp, OmegaC);
end

```

```
% Protótipo Chebyshev-1 não-normalizado
function [b,a] = u_chblap(N, Rp, Omegac)
    [z,p,k] = cheblap(N, Rp);
    p = p * Omegac;
    a = real(poly(p));
    aNu = a(N+1);
    [z2,p2,k2] = cheblap(N, Rp);
    a2 = real(poly(p2));
    aNn = a2(N+1);
    k = k * aNu / aNn;
    B = real(poly(z));
    b = k * B;
end
```

3. Conversão de Estrutura: Função sdir2cas

Esta função converte a forma direta (numerador/denominador) para a forma em cascata (seções de segunda ordem) no plano s, essencial para implementações mais robustas.

```
function [C, B, A] = sdir2cas(b, a)

% Conversão de FORMA DIRETA para FORMA CASCATA no plano-s

b0 = b(1); b = b/b0; a0 = a(1); a = a/a0; C = b0/a0;

Na = length(a)-1; Nb = length(b)-1;

% Seções de Denominador (Polos)

p = cplxpair(roots(a)); K = floor(Na/2);

if K*2 == Na

    for n=1:2:Na, Arow = poly(p(n:n+1,:)); A(fix((n+1)/2),:) = real(Arow); end

% [Lógica para Na ímpar omitida para brevidade - consulte código fonte completo]

end
```

4. Parte 1: Projeto de Filtros FIR via Janelamento

A função principal é $b = \text{fir1}(N, Wn)$. **Dica Técnica:** O MATLAB requer que a frequência de corte Wn seja normalizada no intervalo $0,1$, onde 1 representa a frequência de Nyquist (π rad/amostra). Se a especificação for dada em radianos por amostra, como $\omega_c = 0.2\pi$, o valor de Wn a ser inserido no comando é simplesmente o coeficiente numérico: 0.2 .

Janelas Disponíveis no MATLAB

A escolha da janela define o compromisso entre a largura da banda de transição e o *ripple* (oscilação). Estão disponíveis:

1. `@rectwin` (Retangular)
2. `@bartlett` (Bartlett)
3. `@barthannwin`
4. `@blackman`
5. `@blackmanharris`
6. `@bohmanwin`
7. `@chebwin` (Chebyshev)

8. @flattopwin
9. @gausswin (Gaussiana)
10. @hamming
11. @hann
12. @kaiser
13. @nuttallwin
14. @parzenwin
15. @taylorwin
16. @tukeywin
17. @triang (Triangular)

Tarefa Prática 1.1

Projete um filtro passa-baixa FIR:

$\omega_p=0.2\pi$, $\omega_s=0.3\pi$, $R_p=0.25$ dB e $A_s=50$ dB.

Selecione a janela adequada para garantir $A_s \geq 50$ dB.

Determine a resposta ao impulso e plote a resposta em frequência usando `freqz_m`.

Tarefa Prática 1.2

Repita o projeto anterior utilizando a **Janela de Kaiser**. Compare a ordem necessária para atingir as especificações.

Tarefa Prática 1.3: Projeto Avançado Multibanda

Projete um filtro com as seguintes especificações complexas (Banda de Passagem entre 0.35π e 0.65π):

- Banda de corte inferior: $\omega_{1s} = 0.2\pi$, $A_s = 60$ dB.
- Banda de passagem inferior: $\omega_{1p} = 0.35\pi$, $R_p = 1$ dB.
- Banda de passagem superior: $\omega_{2p} = 0.65\pi$, $R_p = 1$ dB.
- Banda de corte superior: $\omega_{2s} = 0.8\pi$, $A_s = 60$ dB.

4. Parte 2: Projeto de Filtros IIR via Protótipos Analógicos

O fluxo de projeto IIR foca na magnitude: (1) Projeto do protótipo analógico; (2) Transformação de frequência; (3) Mapeamento para o domínio digital (z).

Tarefa Prática 2.1

Projete um protótipo analógico **Butterworth** com:

- $\omega_p = 0.2\pi$, $R_p = 1$ dB.
- $\omega_s = 0.3\pi$, $A_s = 15$ dB. Determine a equação do sistema e plote a resposta em frequência usando `freqs_m`.

Tarefa Prática 2.2

Utilize as mesmas especificações da tarefa anterior para projetar um filtro **Chebyshev Tipo I**.

- **Análise:** Compare as ordens N obtidas para Butterworth e Chebyshev. Qual filtro é mais eficiente em termos de custo computacional?

5. Parte 3: Aplicação em Processamento de Áudio

Cenário 1: Eliminação de Interferência

Simule a corrupção de um sinal de voz por uma interferência senoidal. No roteiro original, propõe-se uma senoide de 100 kHz.

- **Nota Técnica:** Verifique a frequência de amostragem (F_s) do arquivo de áudio. Reflita: se F_s for, por exemplo, 44.1 kHz, uma interferência física de 100 kHz poderia ser capturada? Considere este exercício como uma simulação matemática de ruído em alta frequência.
- **Tarefa:** Projete um filtro FIR passa-alta de ordem 34, frequência de corte 0.45π rad, janela de Chebyshev e atenuação de 30 dB para eliminar o ruído.

Cenário 2: Filtro Passa-Faixa

Projete um filtro FIR passa-faixa de ordem 48, com banda passante entre 0.65π e 0.75π rad/amostra. Ouça o resultado e comente as mudanças.

Análise de Sinal Corrompido

1. Carregue o arquivo `fugee.wav`.
2. Plote a magnitude e o espectro de frequência do sinal.
3. Descreva auditivamente o tipo de corrupção presente (ruído branco, impulsivo, tonal?).

Filtragem Não-Linear (Mediana)

Aplique o filtro de mediana para remover ruídos espúrios: $y = \text{medfilt1}(x, 5)$, onde 5 é a dimensão da janela.

- Compare o espectro resultante com os filtros lineares (FIR/IIR) e descreva a eficácia da mediana para este sinal específico.

6. Relatório e Questões de Avaliação

O relatório deve conter os códigos comentados e gráficos com eixos devidamente legendados.

1. **Influência das Janelas:** Como a escolha da janela no filtro FIR impacta a largura da banda de transição e o *ripple* residual? Use os dados da Tarefa 1.1 e 1.2 como evidência.
2. **Comparação de Ordem:** Na Tarefa 2.2, qual foi a ordem N para Butterworth vs. Chebyshev?
3. **Análise de Áudio:** Explique o impacto perceptível da filtragem passa-faixa no sinal de voz. O filtro de mediana foi superior aos filtros FIR para o ruído do arquivo `fugee.wav`? Justifique. **Diretrizes:** Entregue em PDF, contendo as respostas fundamentadas e capturas de tela dos espectros gerados.

